

まなびモンスターズ：3年生のひみつ島

開発仕様書 v0.1

1. ゲーム概要

「まなびモンスターズ：3年生のひみつ島」は、小学3年生が小学校で習う内容を、冒険・モンスター収集・町づくりを通して楽しく学べるWebブラウザゲームである。

プレイヤーは「まなび島」にやってきた主人公となり、国語・算数・理科・社会・英語のエリアを冒険する。

各エリアでは、小学3年生の学習内容に関するクイズや問題に挑戦し、正解するとコイン、経験値、アイテム、仲間モンスターを獲得できる。

最終的には、教科ごとのエリアをクリアしながら、モンスター図鑑を完成させ、島を発展させていくゲームを目指す。

2. 対象

- ・小学3年生
- ・家庭学習・自主学習・復習用
- ・1回のプレイ時間は5～15分程度
- ・PC、iPad、iPhoneのブラウザで遊べることを目標とする

3. 対象教科

対象とする教科は以下の5つ。

1. 国語
2. 算数
3. 理科
4. 社会
5. 英語・外国語活動

4. ゲームジャンル

- ・冒険RPG
- ・モンスター収集
- ・育成
- ・クイズ学習
- ・町づくり

ただし、既存作品を直接まねしない。

特に、ポケモンやその他有名作品の名称・キャラクター・デザイン・世界観をそのまま使わず、完全オリジナルのゲームにする。

5. 最初の開発目標 v0.1

最初から大作を作らず、まずは「遊べる最小版」を作る。

v0.1で実装する機能は以下。

1. タイトル画面
2. 主人公名の入力
3. ホーム画面
4. 5つの教科エリア表示
5. 算数クエストを1つ遊べる
6. 問題に答える
7. 正解・不正解の判定
8. 解説表示
9. 正解するとコインと経験値を獲得
10. 最初のモンスターが仲間になる
11. モンスター図鑑で仲間を確認できる
12. localStorageで進行状況を保存
13. リセット機能

v0.1では、町づくり、ボスバトル、進化、複雑な戦闘はまだ実装しない。

6. 将来的に追加する機能

v0.1完成後に、以下を段階的に追加する。

v0.2

- ・国語・理科・社会・英語クエスト追加
- ・教科ごとの問題データ追加
- ・エリアごとのモンスター追加

v0.3

- ・モンスターのレベルアップ
- ・教科ごとの経験値
- ・図鑑の詳細画面

v0.4

- ・町づくり機能
- ・コインで建物を建てる
- ・図書館、研究所、商店街などを解放

v0.5

- ボスバトル
- 複数問題に連続正解すると勝利
- バッジ獲得

v0.6以降

- 苦手分野の復習機能
 - 学習記録画面
 - デイリーミッション
 - スマホ・タブレット最適化
 - PWA対応
-

7. 教科エリア設定

ことばの森

対象教科：国語

学習内容：

- 漢字の読み書き
- 主語・述語
- 文章読解
- ローマ字
- ことわざ・慣用句の基礎

雰囲気：

- 木や本が多い森
 - 言葉の力を持つモンスターが住む
-

計算のどうくつ

対象教科：算数

学習内容：

- かけ算
- わり算
- 分数
- 小数
- 時こくと時間
- 長さ・重さ
- 表とグラフ
- 円と球

雰囲気：

- 数字や宝箱がある洞くつ

- ・計算で扉や宝箱を開ける
-

ふしぎ研究所

対象教科：理科

学習内容：

- ・植物の育ち方
- ・昆虫のからだ
- ・風とゴム
- ・光
- ・音
- ・磁石
- ・電気

雰囲気：

- ・実験道具が並ぶ研究所
 - ・実験好きなモンスターがいる
-

わくわくタウン

対象教科：社会

学習内容：

- ・自分たちの市町村
- ・地図
- ・店のしごと
- ・工場のしごと
- ・農家のしごと
- ・消防署
- ・警察署
- ・昔の道具

雰囲気：

- ・町、商店街、消防署、駅、地図など
 - ・町を助けるクエストが多い
-

えいご広場

対象教科：英語・外国語活動

学習内容：

- ・あいさつ
- ・数
- ・色
- ・好きなもの

- 簡単な自己紹介

雰囲気：

- 明るい広場
 - キャラクターと会話しながら英語を選ぶ
-

8. 初期モンスター案

カズピョン

教科：算数

特徴：数字が好きなうさぎ型モンスター
v0.1で最初に仲間になるモンスター。
わり算やかけ算のクエストで活躍する。

コトバード

教科：国語

特徴：言葉を運ぶ鳥型モンスター
漢字や文章問題が得意。

ジッケンコ

教科：理科

特徴：白衣を着た小さなひよこ型モンスター
実験や観察が好き。

チズモン

教科：社会

特徴：地図を背負ったカメ型モンスター
町の案内や地図問題が得意。

ハロリン

教科：英語

特徴：あいさつが得意な丸い妖精型モンスター
英語の会話問題が得意。

9. v0.1のゲームの流れ

1. タイトル画面を表示

2. はじめて遊ぶ場合は主人公名を入力
3. ホーム画面に移動
4. 5つの教科エリアが表示される
5. 最初は「計算のどうくつ」だけ遊べる
6. 算数クエストを選ぶ
7. 問題が1問ずつ表示される
8. 選択肢から答えを選ぶ
9. 正解・不正解を表示
10. 解説を表示
11. 正解数に応じて報酬を獲得
12. 初回クリア時に「カズピョン」が仲間になる
13. 図鑑でカズピョンを確認できる
14. 進行状況は自動保存される

10. 問題データ形式

問題はコードに直接書き込まず、JSONまたはTypeScriptのデータファイルとして分離して管理する。

問題データには以下の情報を持たせる。

- id
- grade
- subject
- unit
- difficulty
- question
- choices
- answer
- explanation
- rewardCoins
- rewardExp

例：

```
{ "id": "math_division_001", "grade": 3, "subject": "算数", "unit": "わり算", "difficulty": 1, "question": "12  
このあめを3人で同じ数ずつ分けます。1人分はいくつですか？", "choices": ["3こ", "4こ", "6こ", "9こ"],  
"answer": "4こ", "explanation": "12 ÷ 3 = 4 なので、1人分は4こです。", "rewardCoins": 10, "rewardExp":  
5 }
```

11. v0.1に入れる算数問題例

最初は、算数の「わり算」中心でよい。

例：

1. 12このあめを3人で同じ数ずつ分けます。1人分はいくつですか？
2. 18このクッキーを6人で同じ数ずつ分けます。1人分はいくつですか？
3. 24本のえんぴつを8人で同じ数ずつ分けます。1人分は何本ですか？

4. 21まいのカードを7人で同じ数ずつ分けます。1人分は何まいですか？
5. 30このビー玉を5人で同じ数ずつ分けます。1人分はいくつですか？
-

12. 技術構成

初期版

- React
- TypeScript
- Vite
- 通常CSS

v0.1では、Tailwind CSSは必須にしない。

最初は動作の安定を優先し、通常CSSで見やすく作る。

保存

- localStorage

画像

- 最初は絵文字・仮画像・CSS装飾でよい
- 後からGPT Imageで作成した画像に差し替える

フォルダ構成例

src/ App.tsx main.tsx styles.css types/ game.ts data/ areas.ts monsters.ts questions.ts components/
TitleScreen.tsx HomeScreen.tsx AreaCard.tsx QuestScreen.tsx QuizCard.tsx ResultScreen.tsx
MonsterDex.tsx hooks/ useGameState.ts utils/ storage.ts

13. 画面一覧

タイトル画面

表示内容：

- ゲームタイトル
 - 説明文
 - 主人公名入力欄
 - はじめるボタン
 - 続きからボタン
 - データリセットボタン
-

ホーム画面

表示内容：

- 主人公名
 - コイン
 - 経験値
 - 仲間モンスター数
 - 教科エリア一覧
 - 図鑑ボタン
-

エリア選択

表示内容：

- ことばの森
- 計算のどうくつ
- ふしぎ研究所
- わくわくタウン
- えいご広場

v0.1では「計算のどうくつ」以外は準備中表示でよい。

クエスト画面

表示内容：

- クエスト名
 - 学習内容
 - 問題数
 - 開始ボタン
-

問題画面

表示内容：

- 問題文
 - 4つの選択肢
 - 正解・不正解表示
 - 解説
 - 次へボタン
-

結果画面

表示内容：

- 正解数
 - 獲得コイン
 - 獲得経験値
 - 仲間になったモンスター
 - ホームへ戻るボタン
-

モンスター図鑑

表示内容：

- 仲間になったモンスター一覧
 - まだ仲間になっていないモンスターは「???」表示
 - モンスター名
 - 教科
 - 説明
-

14. デザイン方針

- 小学生向けに明るく楽しい雰囲気
- 文字は大きめ
- ボタンは大きめ
- PCでもタブレットでも操作しやすくする
- 難しい漢字を使いすぎない
- 画面はごちゃごちゃさせない
- 1画面1目的を意識する

色のイメージ：

- 青：学び・安心
 - 緑：冒険・自然
 - 黄色：楽しさ・報酬
 - オレンジ：元気・達成感
-

15. 開発時の注意

1. 最初から作り込みすぎない
2. 動くものを小さく作る
3. 問題データとコードを分ける
4. 画像は後回し
5. 1回の開発で変更しすぎない
6. 毎回、確認手順を残す
7. どのファイルを変更したか明記する
8. 未完成の部分も正直に書く

16. v0.1の完成条件

以下ができればv0.1完成とする。

- npm install が通る
- npm run dev で起動できる
- ブラウザでタイトル画面が表示される
- 主人公名を入力して開始できる
- ホーム画面に移動できる
- 計算のどうくつを選べる
- 算数クエストを遊べる
- 問題に答えられる
- 正解判定が出る
- 解説が出る
- 結果画面が出る
- コインと経験値が増える
- カズピョンが仲間になる
- 図鑑でカズピョンを確認できる
- ページを再読み込みしても進行状況が残る
- リセットで最初からやり直せる

17. 今後の開発方針

v0.1完成後は、以下の順番で進める。

1. 算数問題を増やす
2. 国語エリアを追加
3. 理科エリアを追加
4. 社会エリアを追加
5. 英語エリアを追加
6. モンスターを増やす
7. 町づくりを追加
8. ボスバトルを追加
9. 画像素材をGPT Imageで作成
10. スマホ・タブレット対応